

Keyloggers

@puntoqmx



Keylogger

- Un keylogger puede ser un programa o un dispositivo de hardware que captura todas lo presiona en el teclado.
- Puede capturarse pantallas, sonidos e incluso video del usuario.
- Se pueden utilizar con fines maliciosos, pero también como control de empleados o como medida de control parental.



Hardware

- Pueden ser implementados vía el firmware del BIOS de la computadora.
- Utilizando dispositivos conectados entre el teclado y la computadora o en algún puerto de la misma.
- Los keyloggers de hardware incluyen:
 - Un microcontrolador
 - Memoria no volátil





By Stefan Bellini - Own work, CC0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47479332>

Tipos de hardware keylogger

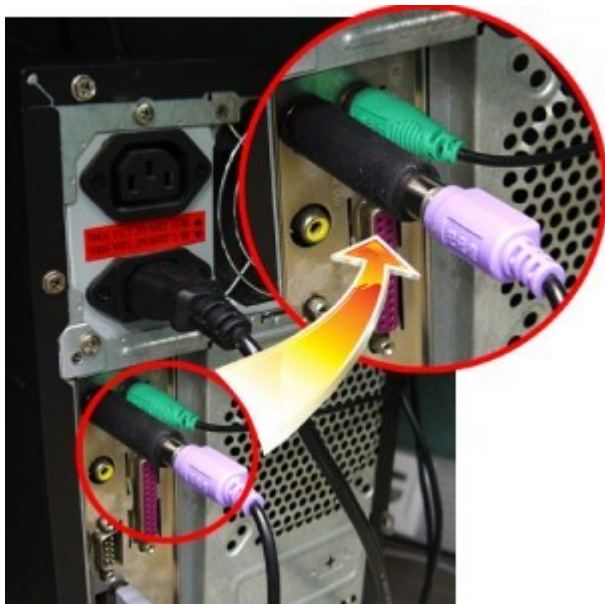
- **Regular Hardware Keylogger** es utilizado para almacenar cada tecla que se presiona mediante un circuito de hardware que se encuentra conectado entre el teclado y la computadora.
- **Keylogger sniffer inalámbrico** recolecta paquetes que son transferidos desde un teclado inalámbrico y el receptor e intenta crackear la llave utilizada en la comunicación segura entre ambos dispositivos.
- **Firmware** el BIOS de una computadora, el cual es responsable del control de los eventos del teclado, puede ser reprogramado e indicar que grabe las teclas presionadas y almacenarlas.
- **Keyboard overlays** un teclado falso es colocado sobre el real y de esta forma se captura todo lo que se presiona.



Ejemplos



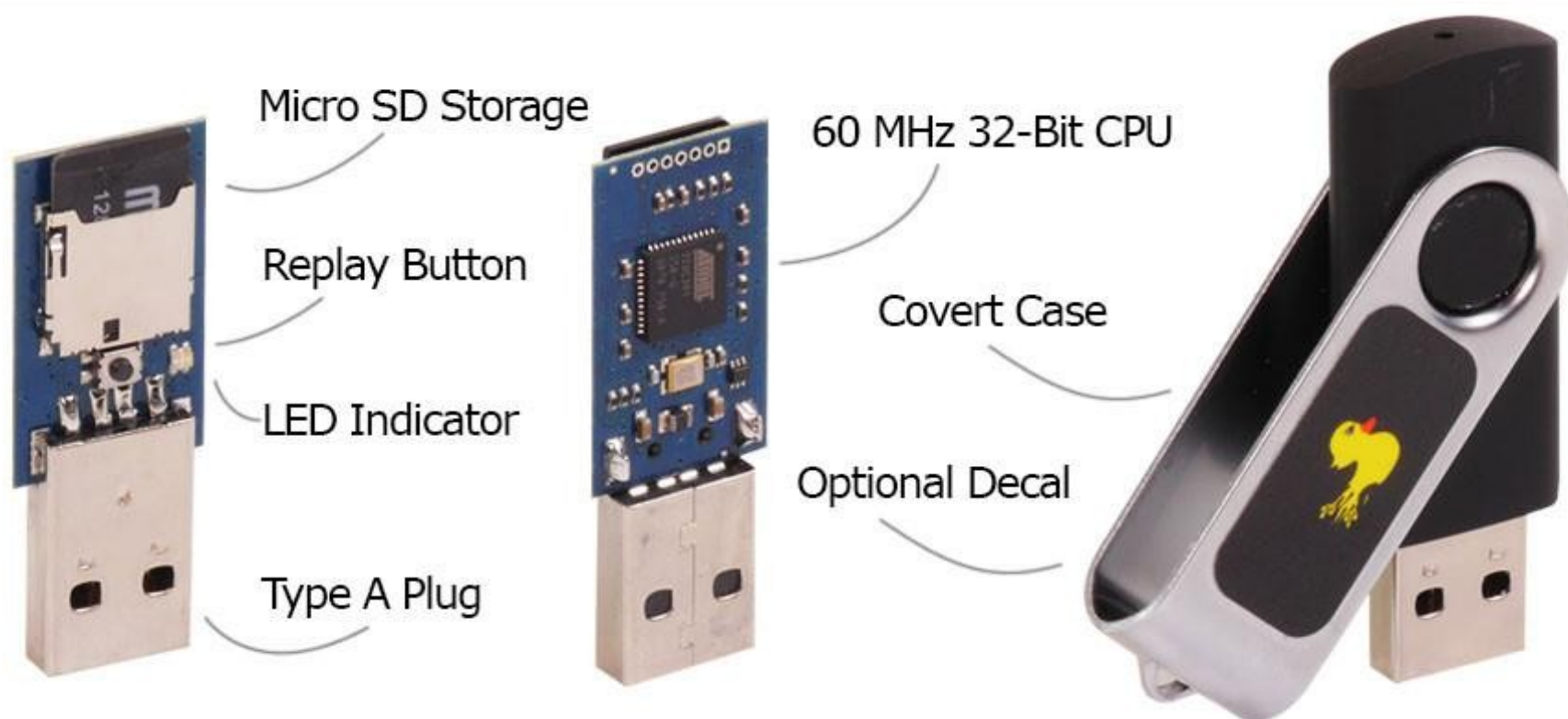
By www.keylogger-keyloggers.nl -
http://www.keylogger-keyloggers.nl/images/keylogger_company_keylogger_hardware_PS2.jpg,
Copyrighted free use, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9828181>



By <http://www.weboctopus.nl> -
<http://www.weboctopus.nl/webshop/img/p/59-430-large.jpg>,
GFDL, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9832665>



USB Rubber Ducky



<https://hakshop.com/products/usb-rubber-ducky-deluxe>



Keylogger Software

- Son programas que trabajan en la computadora donde se quiere capturar.
- **Basado en Hypervisor** el keylogger reside en un hypervisor de malware.
- **Basado en Kernel** un programa obtiene acceso root para ocultarse a si mismo en el sistema operativo e intercepta las teclas presionadas que pasan a través del kernel. Por lo general se implementan como un rootkit.
- **Basado en API** enlazan las API del teclado dentro de una aplicación. El keylogger registra los eventos de las teclas presionadas como si se tratara de un programa legal en lugar de malware.



Keylogger Software

- **Basado en captura de formas** capturan la información de formularios en páginas web cuando se presiona en botón de enviar. Los datos se capturan antes de pasar a Internet.
- **Basados en Javascript** un script malicioso se inyecta en una página web y escucha los eventos del teclado. Los scripts pueden ser inyectados mediante cross-site scripting, man-in-the-browser, man-in-the-middle, o comprometiendo el sitio web remoto.
- **Basados en inyección de memoria (MitB)** alteran las tablas de memoria asociada con el navegador y otras funciones del sistema. Ya sea parchando las tablas de memoria o inyectando directamente la memoria se puede pasar el control de cuentas de usuario (UAC) de Windows.
- Algunos keyloggers almacenan los resultados de su captura de manera remota, utilizando:
 - Sitios web, bases de datos o servidor FTP
 - Se envían de manera periódica a una dirección de correo.
 - Los datos se transmiten de manera inalámbrica a un sistema de hardware conectado.
 - El software habilita un login remoto a la máquina local desde Internet o la red local para extraer los datos almacenados.



Actividad

Escribir un keylogger

cat keylogger.py

```
from evdev import InputDevice, categorize, ecodes

dev = InputDevice('/dev/input/event0') # ajustar
dispositivo

for event in dev.read_loop():
    if event.type == ecodes.EV_KEY:
        print(categorize(event))
```

